ВсОШ 1993, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

448. Докажите, что если два прямоугольных параллелепипеда имеют равные объемы, то их можно расположить в пространстве так, что любая горизонтальная плоскость, пересекающая один из них, будет пересекать и второй, причем по многоугольнику той же площади. (*Д.Терёшин*)

448. Пусть даны прямоугольные параллелепипеды $ABCDA'B'C'D'$ и $A_1B_1C_1D_1A_1'B_1'C_1'D_1'$ равного объема, который мы будем считать единичным. Обозначим длины их ребер через a, b, c и a_1, b_1, c_1 соответственно. Если у параллелепипедов есть равные ребра, например $a = a_1$, то достаточно поставить параллелепипеды на горизонтальную плоскость так, чтобы ребра a и a_1 были перпендикулярны ей, так как тогда любое их сечение горизонтальной плоскостью будет иметь площадь $bc = b_1c_1$. Поэтому далее будем считать, что длины ребер параллелепипедов различны. Всюду буквами S и V обозначим площадь и объем соответственно.

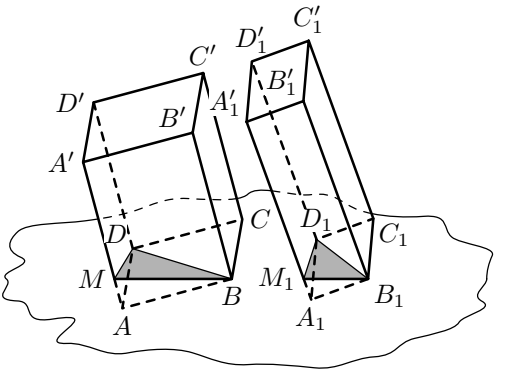


Рис. 197

Мы покажем, что на ребрах AA' и A_1A_1' параллелепипедов найдутся точки M и M_1 такие, что $S_{MBD} = S_{M_1B_1D_1}$ и $V_{AMBD} = V_{A_1M_1B_1D_1}$. Да-

лее мы получим, что расположение параллелепипедов, при котором плоскости MBD и $M_1B_1D_1$ горизонтальны и совпадают (см. рис. 197), удовлетворяет условию.

Докажем предварительно несколько вспомогательных утверждений.

Лемма 1. *Пусть в пирамиде $ABCD$ плоские углы при вершине A прямые, а площади граней BCD, ABC, ABD и ACD равны S_0, S_1, S_2 и S_3 соответственно. Тогда $S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$.*

Доказательство. Спроектируем пирамиду ортогонально сначала на плоскость ABC, затем на плоскости ABD, ACD и BCD (см. рис. 198). Обозначим углы, образуемые гранями ABC, ABD и ACD с гранью BCD через α_1, α_2 и α_3. Тогда по теореме о площади ортогональной проекции многоугольника $S_i = S_0 \cdot \cos\alpha_i$ $(i = 1, 2, 3)$, $S_0 = S_1\cos\alpha_1 + S_2\cos\alpha_2 + S_3\cos\alpha_3$, поэтому $\cos^2\alpha_1 + \cos^2\alpha_2 + \cos^2\alpha_3 = 1$ и $S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$. Лемма 1 доказана.

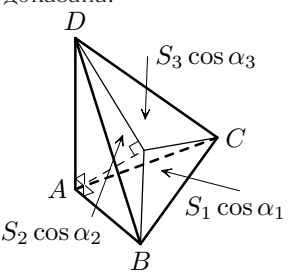


Рис. 198

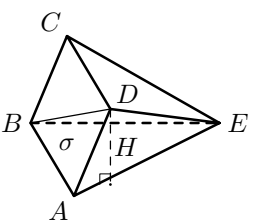


Рис. 199

Рассмотрим четырехугольную пирамиду $EABCD$ ($ABCD$ — прямоугольник), лежащую на горизонтальной плоскости гранью EAB (см. рис. 199). Такую пирамиду назовем *клином* с основанием EAB, а расстояние от прямой CD до плоскости EAB назовем высотой клина. Пусть площадь основания клина $EABCD$ равна σ, а его высота равна H.

Лемма 2. *Объем клина равен двум третям произведения площади его основания на высоту, т. е. $V = \frac{2}{3}\,\sigma \cdot H$.*

Доказательство. Разобьем клин на две пирамиды $DEAB$ и $DEBC$. Их объемы равны, так как $S_{ABD} = S_{BCD}$ и расстояние от точки E до их оснований одно и то же. Поэтому $V = 2V_{DEAB} = \frac{2}{3}\,\sigma H$.

Лемма 3. *На горизонтальной плоскости стоят два тетраэдра (или два клина) с равными высотами и равными площадями оснований. Тогда их сечения плоскостью, параллельной основаниям, имеют равные площади.*

Доказательство. В случае тетраэдров (см. рис. 200) из подобия получаем, что $\frac{S_1}{S} = \left(\frac{H-x}{H}\right)^2$ и $\frac{S_2}{S} = \left(\frac{H-x}{H}\right)^2$, следовательно, $S_1 =$

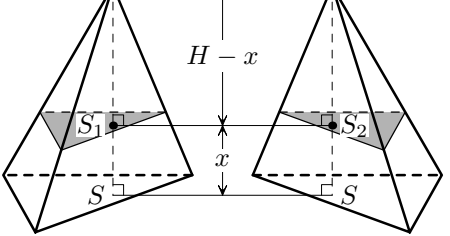


Рис. 200

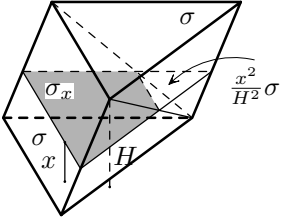


Рис. 201

$= S_2$. Чтобы доказать это утверждение для клиньев, достаточно достроить клин до призмы (см. рис. 201). Из рисунка видно, что $\sigma_x = \sigma - \frac{x^2}{H^2}\,\sigma = \sigma\left(1 - \frac{x^2}{H^2}\right)$, откуда и следует равенство площадей сечений.

Докажем теперь **существование точек** M и M_1. Если $AM = xc$, а $A_1M_1 = xc_1$, где $x \in (0, 1]$, то равенство объемов пирамид $AMBD$ и $A_1M_1B_1D_1$ выполняется автоматически, а равенство площадей треугольников MBD и $M_1B_1D_1$ равносильно равенству $f(x) = (a^2c^2 + b^2c^2 - -a_1^1c_1^2 - b_1^2c_1^2)x^2 + (a^2b^2 - a_1^2b_1^2) = 0$, так как $S_{MBD}^2 = \frac{1}{4}\,(x^2a^2c^2 + x^2b^2c^2 + +a^2b^2)$ и $S_{M_1B_1D_1}^2 = \frac{1}{4}\,(x^2a_1^2c_1^2 + x^2b_1^2c_1^2 + a_1^2b_1^2)$ в силу леммы 1. Покажем, что $f(0) > 0$, а $f(1) \leqslant 0$ (или наоборот). Отсюда и будет следовать существование $x \in (0, 1]$ такого, что $f(x) = 0$, а, значит, и существование точек M и M_1.

Заметим, что $f(0) = a^2b^2 - a_1^2b_1^2 = \frac{a^2b^2c^2}{c^2} - \frac{a_1^2b_1^2c_1^2}{c_1^2} = \frac{1}{c^2} - \frac{1}{c_1^2}$ и, аналогично, $f(1) = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} - \frac{1}{a_1^2} - \frac{1}{b_1^2} - \frac{1}{c_1^2}$, так как $abc = a_1b_1c_1 = 1$.

Рассмотрим два новых прямоугольных параллелепипеда: один с ребрами $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{b}$, $\frac{1}{c}$ и диагональю d, другой — с ребрами $\frac{1}{a_1}$, $\frac{1}{b_1}$, $\frac{1}{c_1}$ и диагональю d_1: их объемы равны единице, а диагональ одного из них не меньше, чем диагональ другого. Пусть, скажем, $d \leqslant d_1$, тогда $f(1) \leqslant 0$. Так как объемы параллелепипедов равны, то у первого параллелепипеда найдется ребро, большее какого-нибудь ребра второго (выше мы предполагали, что равных ребер нет). Изменив в случае необходимости обозначения, будем считать, что $\frac{1}{c} > \frac{1}{c_1}$. Тогда $f(0) > 0$, что и требовалось.

Осталось доказать, что описанное выше расположение параллелепипедов удовлетворяет условию. Ясно, что в силу симметрии параллелепипедов относительно своих центров, достаточно проверить это утверждение для их «половинок», т. е. призм $ABDA'B'D'$ и $A_1B_1D_1A_1'B_1'D_1'$. Для пирамид $MABD$ и $M_1A_1B_1D_1$ справедливость его следует из леммы 3.

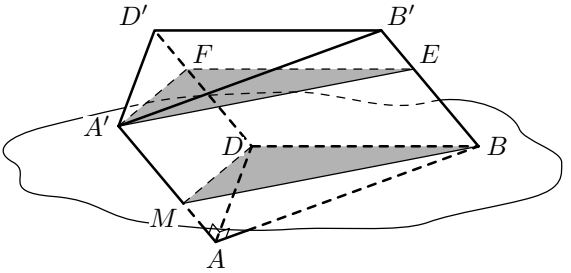


Рис. 202

Проведем плоскость $A'FE \parallel MBD$ (см. рис. 202) и плоскость $A_1'F_1E_1 \parallel M_1B_1D_1$. Эти плоскости отсекают от призм клинья $A'B'D'FE$ и $A_1'B_1'D_1'F_1E_1$ равного объема, так как (в силу леммы 2)

$$V_{A'B'D'FE} = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\,axc\cdot b = \frac{1}{3}\,x = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}\,a_1xc_1\cdot b_1 = V_{A_1'B_1'D_1'F_1E_1}.$$

Так как площади оснований и объемы клиньев равны, то равны и их высоты, поэтому в силу леммы 3 утверждение справедливо и для клиньев.

Остается заметить. что призмы $MBDA'EF$ и $M_1B_1D_1A_1'E_1F_1$ имеют равные площади оснований и равные объемы (а, следовательно, и равные высоты), поэтому площади их сечений любой горизонтальной плоскостью равны.

Замечание 1. Аналогичное утверждение для произвольных фигур равного объема, вообще говоря, неверно (см. также задачу 438 и замечания к ней).

Замечание 2. В условии задачи можно отказаться от прямоугольности параллелепипедов. Утверждение при этом остается справедливым. Кроме того, оно справедливо для произвольных равновеликих тетраэдров, однако известное доказательство этого факта неэлементарно.